

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет инфокоммуникаций
Кафедра защиты информации
Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Контрольная работа

Вариант 4

Выполнил:
ст. гр. 250541
Власов Р. Е.

Проверил:

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	3
2 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.....	5
3 СУММИРОВАНИЕ НЕИСКЛЮЧЕННЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ	7
4 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОДНОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	8
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

Задача 1. Оценка погрешностей результатов прямых многократных измерений

Для указанного варианта в таблице 1.2 задана измеряемая величина — сопротивление, единица измерения — кОм. По таблице 1.3 имеем 10 исправленных и равнозначных результатов прямых многократных измерений.

Таблица 1 - Исходные данные

Параметр	Значение
Измеряемая величина	Сопротивление R
Единица измерения	кОм
Число наблюдений n	10
R1	35,5765
R2	34,5654
R3	35,5878
R4	35,1454
R5	35,1341
R6	34,1065
R7	34,8154
R8	35,3587
R9	35,0145
R10	35,5734

Шаг 1. Найдём среднее арифметическое значение сопротивления по формуле (1.1).

$$\begin{aligned} R_{\text{cp}} &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} R_i \\ &= (35,5765 + 34,5654 + 35,5878 + 35,1454 + 35,1341 \\ &\quad + 34,1065 + 34,8154 + 35,3587 + 35,0145 + 35,5734) / 10 \\ &= 35,08777 \text{ кОм} \end{aligned}$$

Шаг 2. Определим отклонения отдельных результатов от среднего значения: $V_i = R_i - R_{\text{ср}}$.

Таблица 2 - Расчёт отклонений и квадратов отклонений

i	R _i , кОм	V _i , кОм	V _i ² , кОм ²
1	35,5765	0,48873	0,238857
2	34,5654	-0,52237	0,272870
3	35,5878	0,50003	0,250030
4	35,1454	0,05763	0,003321
5	35,1341	0,04633	0,002146
6	34,1065	-0,98127	0,962891
7	34,8154	-0,27237	0,074185
8	35,3587	0,27093	0,073403
9	35,0145	-0,07327	0,005368
10	35,5734	0,48563	0,235836

Проверка: $\sum V_i = 0,00000 \approx 0$, следовательно, вычисления выполнены верно.

Шаг 3. Найдём выборочное стандартное отклонение ряда измерений по формуле (1.3).

$$\sigma_R = \sqrt{\frac{\sum V_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{2,118909}{9}} = 0,485216 \text{ кОм}$$

Шаг 4. Проверим результаты на наличие грубых погрешностей.

$$|V|_{\text{max}} = 0,98127 \text{ кОм}; \quad 3\sigma_R = 3 \cdot 0,485216 = 1,455647 \text{ кОм}$$

Так как $|V|_{\text{max}} < 3\sigma_R$, грубых погрешностей в выборке нет, ни один результат не исключается.

Шаг 5. Найдём выборочное стандартное отклонение среднего арифметического по формуле (1.4).

$$\sigma_{R_{\text{ср}}} = \frac{\sigma_R}{\sqrt{n}} = \frac{0,485216}{\sqrt{10}} = 0,153439 \text{ кОм}$$

Шаг 6. Определим коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $P_d = 0,95$.

Поскольку $n - 1 = 9$, а в таблице 1.1 значения для 9 степеней свободы нет, выполняем линейную интерполяцию между $n - 1 = 8$ и $n - 1 = 10$:

$$t = \frac{2,306 + 2,228}{2} = 2,267$$

Шаг 7. Найдём доверительные границы случайной погрешности результата измерения по формуле (1.5).

$$\Delta = t \cdot \sigma_{R_{cp}} = 2,267 \cdot 0,153439 = 0,347846 \text{ кОм}$$

По правилам записи результата измерения погрешность округляется в большую сторону. Поскольку первая значащая цифра равна 3, оставляем одну значащую цифру: $\Delta = 0,4 \text{ кОм}$. Тогда среднее значение округляем до того же разряда.

Окончательный ответ:

$$R = (35,1 \pm 0,4) \text{ кОм}, \quad P_d = 0,95$$

Задача 2. Оценка погрешностей результатов многократных косвенных измерений

Для варианта 4 напряжение в цепи определяется по формуле $U = U_1 + U_2 + U_3$. Все три напряжения получены по результатам многократных прямых измерений.

Таблица 3 - Исходные данные к задаче 2

Параметр	Значение
n	15
U1, В	7,38
U2, В	8,14
U3, В	10,94

Параметр	Значение
$\sigma_{U1}, \text{ В}$	0,45
$\sigma_{U2}, \text{ В}$	0,14
$\sigma_{U3}, \text{ В}$	0,93
R_{U1U2}	0,1
$R_{U1U3}; R_{U2U3}$	0,6; 0,9

Шаг 1. Вычислим результат косвенного измерения напряжения по формуле (2.1).

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = 7,38 + 8,14 + 10,94 = 26,46 \text{ В}$$

Шаг 2. Определим частные случайные погрешности по формуле (2.2).

$$\frac{\partial U}{\partial U_1} = \frac{\partial U}{\partial U_2} = \frac{\partial U}{\partial U_3} = 1$$

$$E_{U_1} = 0,45 \text{ В}; \quad E_{U_2} = 0,14 \text{ В}; \quad E_{U_3} = 0,93 \text{ В}$$

Шаг 3. Найдём стандартное отклонение результата косвенного измерения по формуле (2.3) с учётом корреляции.

$$\sigma_U = \sqrt{E_{U_1}^2 + E_{U_2}^2 + E_{U_3}^2 + 2(r_{12}E_{U_1}E_{U_2} + r_{13}E_{U_1}E_{U_3} + r_{23}E_{U_2}E_{U_3})}$$

$$\sigma_U = 1,35505 \text{ В}$$

Шаг 4. Проверим частные погрешности на ничтожность по критерию (2.7).

$$\frac{\sigma_U}{3} = 0,451683 \text{ В}$$

Следовательно, $E_{U1} = 0,45 \text{ В} < \sigma_U/3$ и $E_{U2} = 0,14 \text{ В} < \sigma_U/3$ — формально ничтожные погрешности; $E_{U3} = 0,93 \text{ В}$ не является ничтожной. По методике ничтожные погрешности из дальнейших расчётов не исключаются.

Шаг 5. Рассчитаем относительные среднеквадратичные отклонения результатов прямых измерений.

$$\delta_{U_1} = 0,06098; \quad \delta_{U_2} = 0,01720; \quad \delta_{U_3} = 0,08501$$

Шаг 6. Определим эффективное число степеней свободы по формуле (2.8).

$$n_{\text{эф}} - 1 = \frac{(E_{U_1} \delta_{U_1} + E_{U_2} \delta_{U_2} + E_{U_3} \delta_{U_3})^2}{\frac{E_{U_1}^2 \delta_{U_1}^2}{n-1} + \frac{E_{U_2}^2 \delta_{U_2}^2}{n-1} + \frac{E_{U_3}^2 \delta_{U_3}^2}{n-1}}$$
$$n_{\text{эф}} - 1 = 23,69$$

Шаг 7. Определим коэффициент Стьюдента для $P_d = 0,95$.

Значение $(n_{\text{эф}} - 1) = 23,69$ попадает в интервал между 22 и 24 степенями свободы. По формуле линейной интерполяции (2.9):

$$t = 2,066$$

Шаг 8. Вычислим доверительные границы погрешности результата косвенного измерения по формуле (2.10).

$$\Delta = t \cdot \sigma_U = 2,066 \cdot 1,35505 = 2,79892 \text{ В}$$

Поскольку первая значащая цифра погрешности равна 2, сохраняем две значащие цифры и округляем в большую сторону: $\Delta = 2,8 \text{ В}$. Результат измерения округляем до десятых долей вольта.

Ответ:

$$U = (26,5 \pm 2,8) \text{ В}, \quad P_d = 0,95$$

Задача 3. Суммирование неисключенных систематических погрешностей

Для варианта 4 заданы среднее арифметическое значение напряжения, стандартное отклонение результата измерений и три составляющие неисключённой систематической погрешности. Число наблюдений существенно больше 30, доверительная вероятность $P_d = 0,99$.

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 3

Параметр	Значение
U, В	25,43
σ_U , В	0,23
Δ_{CU1} , В	0,92
$\Delta_{CU2}; \Delta_{CU3}$, В	0,87; 0,29

Шаг 1. Найдём доверительные границы случайной погрешности результата измерения.

Так как число наблюдений существенно больше 30, для $R_d = 0,99$ по таблице 1.1 принимаем $t = 2,576$.

$$\Delta^\circ = t \cdot \sigma_U = 2,576 \cdot 0,23 = 0,592480 \text{ В}$$

Шаг 2. Определим границы суммарной неисклѹчѹнной систематической погрешности по формуле (3.2).

Так как данные о виде распределения систематических погрешностей отсутствуют, считаем распределение равномерным. Для $R_d = 0,99$ и $m = 3$ коэффициент k определяем по графику рис. 3.1.

$$l = \frac{0,29}{0,87} = 0,33$$

Для кривой 2 ($m = 3$) при $l \approx 0,33$ по графику получаем $k \approx 1,30$.

$$\Delta_c = 1,30 \cdot \sqrt{0,92^2 + 0,87^2 + 0,29^2} = 1,68870 \text{ В}$$

Шаг 3. Оценим соотношение случайной и систематической составляющих.

$$R = \frac{\Delta_c}{\sigma_U} = \frac{1,68870}{0,23} = 7,342$$

Получено $0,8 \leq R \leq 8$, следовательно, пренебречь ни одной составляющей нельзя и нужно вычислять результирующую погрешность по формулам (3.5)–(3.7).

Шаг 4. Найдём оценку суммарного среднеквадратичного отклонения результата измерения.

$$S_{\Sigma} = \sqrt{\frac{0,92^2 + 0,87^2 + 0,29^2}{3}} + 0,23^2 = 0,784453 \text{ В}$$

Шаг 5. Определим коэффициент К по формуле (3.6) и результирующую погрешность по формуле (3.5).

$$K = \frac{\Delta^{\circ} + \Delta_c}{\sigma_U + \sqrt{(0,92^2 + 0,87^2 + 0,29^2)/3}} = 2,32779$$

$$\Delta = K \cdot S_{\Sigma} = 2,32779 \cdot 0,784453 = 1,82604 \text{ В}$$

Погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр: $\Delta = 1,9 \text{ В}$. Среднее значение напряжения записываем с точностью до десятых долей вольта.

Ответ:

$$U = (25,4 \pm 1,9) \text{ В}, \quad P_d = 0,99$$

Задача 4. Оценка погрешностей однократных измерений

Для варианта 4 энергия, потребляемая нагрузкой на постоянном токе, определяется косвенным методом по выражению $E = U^2 t / R$.

Таблица 5 - Исходные данные к задаче 4

Параметр	Значение
U, В	250
σU , В	1,34
R, Ом	550
σR , Ом	3,4

Параметр	Значение
t, с	21
σt , с	0,35
ΔCU , В	0,18
ΔCR , Ом	0,55
ΔCt , с	0,91

Шаг 1. Вычислим результат косвенного измерения энергии.

$$E = \frac{U^2 t}{R} = \frac{250^2 \cdot 21}{550} = 2386,36 \text{ Дж}$$

Шаг 2. Найдём частные производные функции $E(U, R, t)$.

$$\frac{\partial E}{\partial U} = 19,09091 \text{ Дж/В}; \quad \frac{\partial E}{\partial R} = -4,33884 \text{ Дж/Ом}; \quad \frac{\partial E}{\partial t} = 113,63636 \text{ Дж/с}$$

Шаг 3. Определим стандартное отклонение результата косвенного однократного измерения по формуле (2.5).

$$\sigma_E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial U} \sigma_U\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial R} \sigma_R\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial t} \sigma_t\right)^2}$$

$$\sigma_E = 49,53708 \text{ Дж}$$

Шаг 4. Определим доверительные границы случайной погрешности.

Для однократных измерений при $P_d = 0,99$ по п. 4.1.4 принимаем $t = 2,6$.

$$\Delta^\circ = t \cdot \sigma_E = 2,6 \cdot 49,53708 = 128,79642 \text{ Дж}$$

Шаг 5. Оценим неисключённую систематическую погрешность результата косвенного измерения.

$$\Delta_{CE}(U) = 3,43636 \text{ Дж}$$

$$\Delta_{CE}(R) = 2,38636 \text{ Дж}$$

$$\Delta_{CE}(t) = 103,40909 \text{ Дж}$$

Данных о виде распределения систематических составляющих нет, поэтому применяем формулу (3.2). Для $P_d = 0,99$ и $m = 3$ коэффициент k определяем по графику рис. 3.1.

$$l = \frac{103,40909}{3,43636} = 30,09$$

Так как $l > 6$, по правой части кривой 2 ($m = 3$) принимаем $k \approx 1,08$.

$$\Delta_C = 1,08 \cdot \sqrt{3,43636^2 + 2,38636^2 + 103,40909^2} = 111,77318 \text{ Дж}$$

Шаг 6. Определим отношение μ и результирующую погрешность однократного косвенного измерения по формулам раздела 4.

$$\mu = \frac{\Delta_C}{\sigma_E} = \frac{111,77318}{49,53708} = 2,25635$$

Поскольку $0,5 \leq \mu \leq 8$, для косвенных измерений используем формулу (4.2).

$$\Delta = \sqrt{\Delta_C^2 + (\Delta^\circ)^2} = \sqrt{111,77318^2 + 128,79642^2} = 170,53376 \text{ Дж}$$

Погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр: $\Delta = 180 \text{ Дж}$. Результат измерения записываем с точностью до десятков джоулей.

Ответ:

$$E = (2390 \pm 180) \text{ Дж}, \quad P_d = 0,99$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дерябина, М. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : пособие / М. Ю. Дерябина, Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2017. – 66 с.
2. Ляльков, С. В. Метрология : учебно-метод. пособие / С. В. Ляльков, Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2013. – 136 с.
3. Дерябина, М. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-методическое пособие / М. Ю. Дерябина. – Минск : БГУИР, 2011. – 103 с.
4. Гусынина, Ю. А. Техническое нормирование и стандартизация. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2017. – 96 с.
5. Гусынина, Ю. А. Техническое нормирование и стандартизация : пособие / Ю. А. Гусынина. – Минск : БГУИР, 2025. – 98 с.
6. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 722 с.
7. Лифиц, И. М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / И. М. Лифиц. – Москва : КноРус, 2025. – 299 с.
8. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Ч. 1. Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 235 с.
9. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с.